1 Equações de Maxwell no meio

Remark 1 *Nesta seção, sempre que houver uma somatória deve-se entender a relação $i < j < k$....*

Voltando agora para a linguagem vetorial, onde entendemos que as 2-formas D e B são vetores, é importante notar que as quantidades $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ (assim como $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$) já possuem um caráter distinto no eletromagnetismo usual de 3D. Ou ainda, as expressões anteriores são válidas só no vácuo. Num meio **dielétrico** as equações homogêneas, escritas em termos de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$, permanecem as mesmas, mas as inomogêneas se alteram. Passando a serem descritas pelo chamado deslocamento elétrico $\mathbf{D}$ e o campo de magnetização $\mathbf{H}$,

$$\int_{\partial V} \mathbf{D}\ d\mathbf{a} = \int_V \rho\ dV\ ,\ \int_{\partial A} \mathbf{H}\ d\mathbf{s} = \int_A \mathbf{J}\ d\mathbf{a} + \frac{d}{dt}\int_A \mathbf{D}\ d\mathbf{a}\ , \tag{1}$$

onde as cargas e correntes são livres (não conta polarização). Esses campos estão relacionados com os anteriores através das *equações constituintes* que dependem do material em questão.

A melhor forma de entender as características geométricas em 3D é excluindo o tempo. Ou seja, olhando para a eletrostática (ou magnetostática). Neste caso, num meio, temos as equações (inomogênea e homogênea)

$$\int_{\partial V} \mathbf{D}\ d\mathbf{a} = \int_V \rho\ dV\ ,\ \int_{\partial A} \mathbf{E}.d\mathbf{s} = 0\ . \tag{2}$$

Na expressão acima $\mathbf{E}$ é o campo aplicado, ou seja, o campo que teríamos se o material não existisse. Por isso, obviamente, este não depende do material. Enquanto $\mathbf{D}$ é o campo formado dentro do material devido as suas propriedades.

Remark 2 *O campo* $\mathbf{E}$ *(*$\mathbf{B}$*) é, por definição, o campo do vácuo.*

Remark 3 *O campo no material não é necessariamente* $\mathbf{E}$*, pois, as cargas (presas) induzidas alteram esse campo.*

Remark 4 *Considerando um material dielétrico, a aplicação de um campo externo (*$\mathbf{E}$*) induz uma polarização (i.e., cria dipolos elétricos) no material. Esses dipolos induzem uma distribuição de cargas (presas) que alteram o campo dentro do material de* $\mathbf{E}$ *para* $\mathbf{D}$*.*

Remark 5 *Da mesma maneira que descrito acima o momento magnético de cada átomo gera um momento magnético resultante, como se uma corrente líquida estivesse presente. Apesar de todas as cargas estarem presas nos átomos. Isso altera o campo aplicado no material de* $\mathbf{B}$ *para* $\mathbf{H}$*.*

No caso geral, podemos escrever

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}\ . \tag{3}$$

Onde **P** é o vetor de polarização. Num material anisotrópico **linear** (i.e., que depende linearmente do campo como alguns cristais) temos uma relação entre **P** e **E**,

$$P_i = \chi_{ij} E_j \ . \tag{4}$$

O material é dito **homogêneo** se

$$\chi_{ij} \propto \delta_{ij} \ . \tag{5}$$

O ponto é que, nestes materiais lineares, existe uma relação linear entre **D** e **E** (os vetores da eletrostática usuais em 3D),

$$D_i = \tilde{\varepsilon}_{ij} E_j \ . \tag{6}$$

A quantidade $\tilde{\varepsilon}_{ij}$ é chamada de *tensor de permeabilidade*.

Remark 6 *A descrição pode ser geometrizada entendo a relação acima como um produto estrela numa geometria adequada.*

Ou seja, como vimos, as quantidades D_i acima podem ser entendidas como as três componente de uma 2-forma D,

$$\begin{aligned}\int_{\partial V} \mathbf{D}\ d\mathbf{a} &= \int_{V} \left(D_1 da^1 + D_2 da^2 + D_3 da^3\right) \\ &= \int_{\partial V} \left(D_1 dx^2 \wedge dx^3 - D_2 dx^1 \wedge dx^3 + D_3 dx^1 \wedge dx^2\right) \ ,\end{aligned} \tag{7}$$

e existe uma 1-forma E, tal que

$$D = \varepsilon * E \ , \tag{8}$$

com ε uma constante que acerta as unidade. Com isso,

$$D = \varepsilon E_i * dx^i \ , \tag{9}$$

onde,

$$*dx^i = \sqrt{|\det g|} g^{ij} \varepsilon_{jmn} dx^m \wedge dx^n \ , \tag{10}$$

fornecendo,

$$D = \varepsilon \sqrt{|\det g|} E_i g^{ij} \varepsilon_{jmn} dx^m \wedge dx^n \ \ (m < n) \, . \tag{11}$$

Agora comparamos cada componente

$$\begin{aligned} D &= \varepsilon \sqrt{|\det g|} \left[E_i g^{i1} \varepsilon_{123} dx^2 \wedge dx^3 + E_i g^{i2} \varepsilon_{213} dx^1 \wedge dx^3 + E_i g^{i3} \varepsilon_{312} dx^1 \wedge dx^2\right] \\ &= \varepsilon \sqrt{|\det g|} \left[E_i g^{i1} dx^2 \wedge dx^3 - E_i g^{i2} dx^1 \wedge dx^3 + E_i g^{i3} dx^1 \wedge dx^2\right] \\ &= D_1 dx^2 \wedge dx^3 - D_2 dx^1 \wedge dx^3 + D_3 dx^1 \wedge dx^2 \ , \end{aligned} \tag{12}$$

com isso,

$$D_k = \varepsilon \sqrt{|\det g|} E_i g^{ik} \ . \tag{13}$$

Por outro lado, analisando os materiais temos (6),

$$D_k = \varepsilon\sqrt{|\det g|}g^{ik}E_i = \tilde{\varepsilon}_{ki}E_i \ , \tag{14}$$

com isso

$$\varepsilon\sqrt{|\det g|}g^{ik} = \tilde{\varepsilon}_{ki} \Rightarrow g^{ik} = \frac{\tilde{\varepsilon}_{ki}}{\varepsilon\sqrt{|\det g|}} \ . \tag{15}$$

Ou seja, a medida do tensor de permeabilidade permite determinar a geometria induzida na descrição.

Remark 7 *A posição dos índices não bate porque mudamos nossa descrição geométrica. Ou seja, começamos entendendo as quantidades como vetores num espaço plano e terminamos reinterpretando como vetores num espaço curvo. Nessa reinterpretação $\tilde{\varepsilon}_{ki}$ é uma métrica e a relação (6) é uma operação de levantamento de índices*

$$D^i = \tilde{\varepsilon}^{ij}E_j = g^{ij}E_j \ . \tag{16}$$

Sabemos que, para o vácuo,

$$\tilde{\varepsilon}_{ki} = \varepsilon_0\delta_{ki} \Rightarrow g^{ik} = \delta_{ki} \ . \tag{17}$$

A métrica do vácuo é euclidiana! Ou seja, a isotropia e homogeneidade do espaço (vazio) induzem uma métrica euclidiana na descrição.

Observe que a relação (17) nada mais é que uma conseqüência de termos assumido, por princípio, que os campos **E** e **B** são os campos medidos no vácuo. Ou seja, Se tirarmos o meio, voltamos a ter os campos **E** e **B**. O fato de $\varepsilon_0 \neq 1$ é apenas uma escolha infeliz de unidades.

Remark 8 *Admitindo que os campos da nossa teoria são aqueles medidos no vácuo e este é homêneo e isotrópico, por construção a métrica do vácuo sempre será diagonal, com a parte espacial euclidiana.*

A descrição acima introduz na eletrostática uma descrição geométrica, onde a geometria de fundo é determinada pelas propriedades do meio. Podemos agora conceber um caso (dinâmico) ainda mais complicado, onde o tensor de permeabilidade depende também do campo aplicado. Ou seja, temos uma esfera dielétrica, que possui um tensor de permeabilidade determinado por suas características internas. Quando aplicamos o campo esta esfera se deforma. Isto é, temos, não apenas uma carga líquida de polarização, mas uma deformação mecânica da própria esfera. Esta deformação cria tensões que alteram a estrutura interna, alterando assim o tensor de permeabilidade. Neste caso, os elementos da teoria (os campos) influenciam na geometria. E não temos mais uma geometria de fundo. Este é o caráter da Relatividade geral.

Podemos assumir as características acima como as regras para geometrização do eletromagnetismo (num sentido semelhante a quantização de um sistema clássico). Os campos são dados pelas equações homogêneas (que, por princípio, não sofrem influência da geometria). Observe que esta métrica do vácuo será,

por princípio, diagonal (num primeiro momento euclidiana). Enquanto a interação destes campos com as cargas (e correntes), i.e., as equações inomogêneas, é ditada pelo dual dos campos. Assim, se for possível construir esta descrição para uma determinada métrica, tivemos sucesso em geometrizar a teoria.

Remark 9 *Se não houver uma relação entre E e D (e B e H) as equações de Maxwell não são suficientes para determinar a dinâmica.*

Remark 10 *A relação estrela é aquela que é invariante por rotações.*

Remark 11 *A anisotropia do material distorce a trajetória das linhas de campo e das ondas da mesma forma que a gravidade distorce o espaço.*

Remark 12 *É possível construir estruturas artificiais projetadas microscopicamente com o intuito de simular geometrias específicas e, com isso, estudas análogos de efeitos gravitacionais, como buracos negros nesses metamateriais. https://arxiv.org/abs/1102.1512v2.*

1.1 Coisas escuras e torcidas

Como mencionado acima, a relação

$$\tilde{\varepsilon}_{ki} = \varepsilon_0 \delta_{ki} \ , \tag{18}$$

para o vácuo é, na verdade, uma trivialidade. Uma vez que assumimos, de princípio, que $\mathbf{E}$ é o campo na ausência de matéria, obviamente, se tiramos o meio, temos de obter $\mathbf{E}$.

Problem 13 *Mas e se aquilo que assumimos ser o vácuo for, na verdade, um meio que não percebemos?*

Numa geometria de fundo, se este meio for (linear) homogêneo e isotrópico, provavelmente não criará efeitos mensuráveis. Isso porque, neste caso, mesmo não estando realmente no vácuo, todos os observadores vão concordar sobre os valores dos campos no suposto vácuo. Entretanto, se a geometria não é de fundo, a própria presença do meio pode levar a efeitos mensuráveis. Por exemplo, alterando o conteúdo energético do espaço e a dinâmica das partículas.

Agora, se este meio não é homogêneo ou isotrópico, nossos observadores medirão campos diferentes, dependendo de sua localização e orientação. Se esta inomogeneidade não for muito grande, estes efeitos só poderão ser percebidos em largas escalas. Este seria o efeito da presença de coisas invisíveis, ou **escuras**, na nossa teoria. A caracterização destas coisas (e.g., como matéria, ou energia) dependeria da geometria da inomogeneidade deste meio invisível.

Mesmo trabalhando com o vácuo certo, outras características podem levar a inconsistências na nossa teoria. Por exemplo, o meio a ser estudado pode conter características não lineares. Como, e.g., uma histerese ou efeito Kerr (um efeito proporcional ao quadrado do campo).

Uma possível descrição destes meios (se existir) pode ser obtida modificando-se a teoria original (i.e., as equações de Maxwell), ou introduzindo características geométricas que não estejam relacionadas com a métrica. Por exemplo, torção.

A descrição acima ilustra as duas principais propostas para se corrigir as atuais discrepâncias entre os dados observacionais e a teoria de Einstein. O primeiro caso é o conhecido **Problema da Matéria Escura**. O segundo caso é conhecido, genericamente, como **Teorias Modificadas** (ou Gravitação Modificada).

2 Equações de Maxwell Homogêneas

Vejamos agora como fica descrição do eletromagnetismo no espaço quadrimensional, i.e., onde o tempo é uma coordenada. Considere a lei de Faraday em sua forma integral,

$$\int_{\partial\gamma} \mathbf{E}.d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_{\gamma} \mathbf{B}.d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi_\gamma}{dt} \ . \tag{19}$$

Onde Φ_γ é o fluxo magnético pela superfície γ. Podemos fazer uma integral no tempo $t \in [a,b]$ da expressão acima,

$$\int_a^b \int_{\partial\gamma} \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ dt = \int_a^b \frac{d\Phi_\gamma}{dt}\ dt = \Phi_\gamma\left(t=b\right) - \Phi_\gamma\left(t=a\right)\ , \tag{20}$$

(onde γ é a área) com isso,

$$\int_a^b \frac{d\Phi_\gamma}{dt}\ dt = \Phi_\gamma\left(b\right) - \Phi_\gamma\left(a\right) = \int_\gamma \mathbf{B}_b.d\mathbf{a} - \int_\gamma \mathbf{B}_a.d\mathbf{a}\ . \tag{21}$$

Onde $\Phi_\gamma\left(a\right)$ é o fluxo de $\mathbf{B}$ em γ no instante a (o mesmo para $\Phi_\gamma\left(b\right)$) e $\mathbf{B}_a = \mathbf{B}\left(t=a,\mathbf{x}\right)$ o campo nesse instante. Vamos agora considerar o tempo como um elemento da nossa geometria. Ou seja, vamos interpretar as expressões acima como descritas no $\mathbb{R}^4$. Com isso, as quantidades envolvidas nas expressões acima podem ser representadas como na Figura [**?**].

Considerando o tempo como mais uma coordenada do espaço, que participa, inclusive, da orientação, temos que a integral acima é realizada nas superfícies na "direção" do tempo e ortogonais ao espaço (i.e., ortogonais à γ, veja a figura). Com isso, a integral no instante b pode ser entendida como uma integral no topo do cilindro da figura, que podemos chamar de $\gamma \times \{b\}$,

$$\int_\gamma \mathbf{B}_b.d\mathbf{a} = \int_{\gamma\times\{b\}} \mathbf{B}.d\mathbf{a}\ , \tag{22}$$

ou seja, a "superfície" no nosso espaço-tempo é a tampa superior do cilindro da figura. O que significa, percorrer a área γ num instante fixo $t=a$. Com isso,

$$\int_a^b \frac{d\Phi_\gamma}{dt}\ dt = \Phi_\gamma\left(b\right) - \Phi_\gamma\left(a\right) = \int_{\gamma\times\{b\}} \mathbf{B}.d\mathbf{a} - \int_{\gamma\times\{a\}} \mathbf{B}.d\mathbf{a}\ .$$

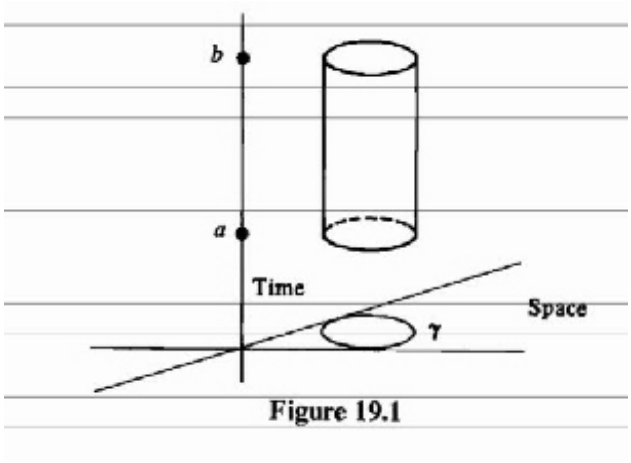


Figure 1: Bamberg Course in Mathematics for Students of Physics Volume 2. No livro γ é uma curva, aqui é uma área.

Chamando estas superfícies de $A = \gamma \times \{b\} + \gamma \times \{a\}$, i.e., A é o topo e a base do cilindro (orientado para fora, i.e., a base negativo e o topo positivo, com relação à direção do tempo t), temos

$$\int_{\gamma\times\{b\}} \mathbf{B}.d\mathbf{a} - \int_{\gamma\times\{a\}} \mathbf{B}.d\mathbf{a} = \int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} \ . \tag{23}$$

Se $S = \gamma \times [a, b]$ é o cilindro (inteiro), então ∂S, a borda de S, é formada por $A = \gamma \times \{b\} + \gamma \times \{a\}$, a superfície com orientação normal à γ, e os lados $\partial\gamma \times [a, b] = B$ (a superfície paralela à t). Além disso, se considerarmos o tempo como mais uma das coordenadas do espaço (orientado), podemos também escrever

$$\int_a^b \int_{\partial\gamma} \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ dt \to \int_B \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ \wedge dt \ . \tag{24}$$

Neste espaço a integral da lei de Faraday toma a forma

$$\int_B \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ \wedge dt + \int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} = 0 \ . \tag{25}$$

Observe agora que, na superfície A, onde t é constante, $dt = 0$, com isso

$$\int_B \mathbf{E}.d\mathbf{s} \wedge dt = \int_B \mathbf{E}.d\mathbf{s} \wedge dt + \int_A \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ \wedge dt = \int_{\partial S} \mathbf{E}.d\mathbf{s}\ \wedge dt \ , \tag{26}$$

com $\partial S = A+B$ a borda do cilindro inteiro. Já na superfície B (a borda lateral), temos $d\mathbf{a} = 0$. Para ver isso, observe que qualquer **área** percorrida na superfície B é da forma $dx^i \wedge dt$, com $i = 1, 2, 3$. Por exemplo, ao percorrer um elemento de

área $dx^1 \wedge dt$ não estamos variando x^2 nem x^3, i.e., $dx^2 = dx^3 = 0$. Isso implica que qualquer elemento de área espacial (que envolve a variação simultânea de duas coordendas espaciais) $dx^i \wedge dx^j$ será nulo. Com isso,

$$\int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} = \int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} + \int_B \mathbf{B}.d\mathbf{a} = \int_{\partial S} \mathbf{B}.d\mathbf{a} \ . \tag{27}$$

Com isso,

$$\int_{\partial S} (\mathbf{E}.d\mathbf{s} \ \wedge dt + \mathbf{B}.d\mathbf{a}) = 0 \ , \ \partial S = A + B \ .$$

Se introduzirmos agora a 1 e 2-formas

$$\begin{aligned} E &= \mathbf{E}.d\mathbf{s} = E_i \ dx^i \\ B &= \mathbf{B}.d\mathbf{a} = B_i da_i = B_{jk} dx^j \wedge dx^k \ \ (j < k) \ \ , \ B_{jk} = \varepsilon_{jki} B_i \ . \end{aligned} \tag{28}$$

Podemos escrever

$$\int_{\partial S} F = 0 \ , \ F = E \wedge dt + B = \frac{E}{c} \wedge dx^0 + B \ , \ x^0 = ct \ . \tag{29}$$

Ou seja, F é uma 2-forma no espaço de quatro dimensões.

Remark 14 *Aqui usamos os índices latinos variando de* 1 *até* 3 *e os gregos de* 0 *até* 3.

Problem 15 *A expressão (29)* ***não*** *é suficiente para afirma que F é uma* 2*-forma exata.*

Um detalhe importante na construção acima é que a superfície S que estamos considerando **não é geral**. Ela é uma superfíce 3D imersa em 4D. Isso porque γ é, obrigatoriamente, uma superfície bidimensional espacial. Da mesma maneira que 3D temos 3 opções diferentes de planos (cada um num dos planos ortogonais) em 4D temos dois tipos diferentes de superfícies 3D, aquelas que envolvem o eixo temporal, e aquelas que não envolvem. No tratamento acima, estamos considerando apenas as superfícies S que envolvem o eixo temporal. Não estamos considerando superfícies 3D puramente espaciais (volumes usuais do espaço). Consideremos então uma superfície R definida apenas nos eixos espaciais ($dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k$). Nesta superfície, como $dt = 0$, temos

$$\int_{\partial R} F = \int (E \wedge dt + B) = \int_{\partial R} B = \oint_V \mathbf{B}.d\mathbf{a} \ . \tag{30}$$

Que é o fluxo usual de $\mathbf{B}$ pela superfície (espacial) fechada V. Usando agora a segunda equação homogênea (i.e., a inexistência de monopólos magnéticos) temos

$$\int_{\partial R} B = 0 \ . \tag{31}$$

Ou seja

$$\int_{\partial S} F = 0 \ , \tag{32}$$

para **qualquer** superfície 3D no espaço 4D. Com isso, sendo agora S uma superfície arbitrária do espaço 4D, podemos usar o lema de Poincaré e afirmar que F é uma 2-forma exata. Veja que as duas equações homogêneas foram necessárias para essa conclusão.

Podemos explicitar as componentes da 2-forma F como um tensor no espaço 4D,

$$\begin{aligned} F &= \frac{E_i}{c}\ dx^i \wedge dx^0 + B_{jk} dx^j \wedge dx^k \ \ (j<k) \ , \\ F_{i0} &= \frac{E_i}{c} \ , \ F_{jk} = B_{jk} = \varepsilon_{jk} B_k \ . \end{aligned} \tag{33}$$

A quantidade acima pode ser reconhecida como as componentes covariantes do tensor do campo eletromagnético,

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_1}{c} & -\frac{E_2}{c} & -\frac{E_3}{c} \\ \frac{E_1}{c} & 0 & B_3 & -B_2 \\ \frac{E_2}{c} & -B_3 & 0 & B_1 \\ \frac{E_3}{c} & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \ . \tag{34}$$

Assim, na linguagem de formas, as equações homogêneas se tornam (para quaquer superfície S)

$$\int_{\partial S} F = 0 \ . \tag{35}$$

Usando o teorema de Stokes, juntamente como o lemma de Poincarè,

$$\int_{\partial S} F = 0 = \int_S dF \Rightarrow dF = 0 \ .$$

O que implica,

$$F = dA \ , \tag{36}$$

para uma 1-forma $A = A_\nu dx^\nu$. Em coordenadas

$$dA = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \ , \ . \tag{37}$$

Ou ainda

$$\left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \right) dx^\mu \wedge dx^\nu = F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \ , \ \ (\mu < \nu)$$

que implica

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \ . \tag{38}$$

A quantidade A_μ é chamada de potencial (4-)vetor. Todos os resultados são consequência da equação (36). Assim, $F = dA$ contém toda a informação das equações homogêneas de Maxwell. Obviamente a 1-forma A não está completamente definida, pois, como $d^2 = 0$,

$$A' = A + df \Rightarrow dA' = dA + ddf = dA = F \ , \tag{39}$$

com f uma 0-forma (uma função). Esta é a liberdade de calibre da teoria.

Assim, a liberdade de calibre é uma conseqüência do espaço e do tempo participarem da mesma geometria. Observe que, em momento algum, a expressão acima faz uso da métrica do espaço 4D. Ou seja, para todas as conclusões acima, apenas a topologia do espaço ($\mathbb{R}^4$) é importante (pois usamos o Lema de Poincaré). Em especial, $F_{\mu\nu}$ possui a mesma forma mesmo que a métrica seja diferente de η.

Remark 16 *A métrica não participa das equações homogêneas.*

Exercise 17 *Escreva a equação da conservação de carga*

$$\int_A \mathbf{J} \ d\mathbf{a} = -\frac{dQ}{dt} \ ,$$

na linguagem de formas (indicando a ordem de cada forma e como as componentes se relacionam com o vetor $\mathbf{J}$ *e a densidade* ρ*).*